

機械学習が見せた「地方差」はどこまで本物か

窃盗関連判決のテキスト分析と，集計・データ・分析設定が生む幻影

貞村 真宏（大阪大学大学院人間科学研究科 博士後期課程）

日本犯罪心理学会 第64回大会 公募ミニ・シンポジウム10「日本における地方犯罪学の可能性」

話題提供（公判） 2026年9月20日（日）13:00～15:00 東北大学川内南キャンパス 文学研究科棟 135講義室

本報告の分析は，貞村・向井智哉（福山大学）・綿村英一郎（大阪大学）の共同研究（博士論文 研究2）の地方別サブ分析に基づく．本報告の解釈と評価の責任は貞村にある

本報告の位置づけ

- 企画趣旨（大会プログラム）：「窃盗事件判決における量刑判断や福祉的支援語彙の地域差を探索することで、制度的空白を地方の慣行が事実上埋めている状況を可視化する」
- この一文は、5月の予備分析に基づいて私から提案した表現。6月にデータを整え直して探索をやり直した結果、**予備段階で見えた強い地方差（後述の4点）は、公判パートの判決文分析の範囲では支持されなかった**
- 本報告＝企画趣旨に掲げた探索を実際に行った結果の報告
 - ① 何が見えたか ② なぜ見えたか ③ 何が残ったか ④ 地方犯罪学の計量化に何が要るか
- 土台＝博士論文 研究2（判決文のNLP/ML分析・前日 9/19 口頭発表1-5）の地方別サブ分析

出発点の問い

- 日本の成人刑事司法では判決前調査（PSI）が法定されていない → 量刑判断の情報基盤は実務の積み上げに委ねられ，地方ごとに別様に構築されている可能性（制度的空白）
- 地方犯罪学の議論は，警察・更生保護・刑事政策・国外比較から，主に定性的に積み上げられてきた
- 問い：判決文という大規模テキストから，地方ごとの量刑判断のパターンを計量的に取り出せるか／福祉的支援語彙の効き方は地方で違うか
- 判決文は，判断と，判断に持ち込まれた情報の両方を写す媒体 → 地方があるなら取り出せるはず，という当初の見立て

データと方法（と、データ品質という落とし穴）

- データ：Westlaw Japan 収録の窃盗関連判決（全文検索で収集）。窃盗関連＝判決文に窃盗の記載がある判決で、窃盗が主罪（罰条の主たる罪名が窃盗）とは限らない（別集合の予備抽出1,433件では強盗約22%・殺人系約19%を含む）。判決を出した裁判所の所在地で47都道府県を8地方ブロック（北海道・東北・関東甲信越・中部・関西・中国・四国・九州沖縄）に束ねる（被告人の居住地ではない）
 - 収録事案は法的に注目された事案に偏り（偏りの程度は地域で異なりうる），第一審が中心だが高裁等も一部含む（再導出後のコーパスで約4%・地域別の内訳は未確認）。判決年は1958～2026年（中央値2019年・2009年以前が約25%・古い事案ほど実刑率が高い）＝実刑率も地域間の比も母集団（窃盗事件全体）の値ではなく，地域ごとの年代・審級構成の違いも未調整
- 予測モデル：判決文の語の出現（TF-IDF＝語の重みづけ・5,000語）から実刑／執行猶予を予測する線形モデル（L1正則化ロジスティック回帰）。地方別に学習し，交差検証（一部を伏せて予測を試す検証．分割数は地域の大きさに応じて調整）で予測性能を比較
 - AUC＝予測の当たりやすさ（0.5＝偶然，1.0＝完全）
 - 正則化＝語の効きを抑えて過剰適合を防ぐ調整．強すぎると，小さな地域では語をほとんど拾えなくなる
- 福祉的支援語彙（予備分析は27語版＝指導・観察・監督・環境・支援・制裁など）の地方別の出現と効き方を比較
- 落とし穴：予備分析の裁判所情報＝判決文本文の正規表現（文字列パターン）で復元 → **被覆72%**（裁判所を特定できた割合・1,558/2,155＝取得レコード数・二重取得を含む）・**重複除去前**

予備分析で見た強い地方差（2026年5月・後述のとおり撤回・縮小）

①

実刑率の地域差：最大で約 **2.5倍** と記録

②

予測性能（AUC）の地域勾配：関東 **0.86** → 九州 **0.51**。関東を中心とする量刑の標準化に見えた

③

「猶予」の係数の地方差：関東 -13.4 vs 九州 -0.3 （約 **45倍**）

④

福祉的支援語彙の符号反転：26語（27語版から出現の希薄な1語を除く）中 **12語（46%）** が地方で実刑と猶予の向きを反転

→ 制度的空白を地方の慣行が埋めている，という枠組みにきれいに整合した。当時の私は，それを枠組みの強化と読んだ

再導出：データを整え直す（2026年6月）

- Westlaw の書誌情報を **全2,106件**（二重取得49件を除いた文書数）取得し直し → 裁判所の被覆 **72% → 99%**
- 実刑・猶予の二値が取れない110件（多くは控訴棄却・破棄等）を除外 → 一意 **N=1,996**（地方ブロック付与 **1,975**）
- 同じ手順で主分析を再計算．罰条に基づいて罪種の組成も監査（窃盗が主罪の事案は **約17%**）
- 小さな地域でモデルが退化しない設定（正則化を弱めた設定）も併せて検討
- 問い直し：先の地方差は，データを直し，設定を正しても残るか

再導出の結果① 実刑率の地域差は 1.19倍 まで縮む

- 記述的な差は残るが小さい: **0.715 (中国) ~ 0.855 (関東甲信越) = 1.19倍** (全国 0.812 · N = 1,975 · 検定なしの記述値. 0.812 は非窃盗の重い事案で押し上げられた値 = 窃盗が主罪の事案に限ると約0.58)
- 縮んだ経緯: 予備の **2.5倍** は, 集計の向きの誤りで猶予率の比を取っていた値. 実刑率の比に取り直すと, 旧データ (被覆72% · 重複除去前) のままで **1.3倍**. 被覆を完全化し重複を除いて **1.19倍**
- 差は見えるが, 物語を担げる大きさではない. 前科数 · 被害額を入れた探索的回帰 (旧抽出 · 非ランダムな欠測40~58%の完全ケース N = 174~293 = 決定的な分解ではない) では前科数が強く効き, 地域ブロックの追加説明力はわずか = 1.19倍は未調整の記述値で, 事案構成の差か量刑文化かは決着しない

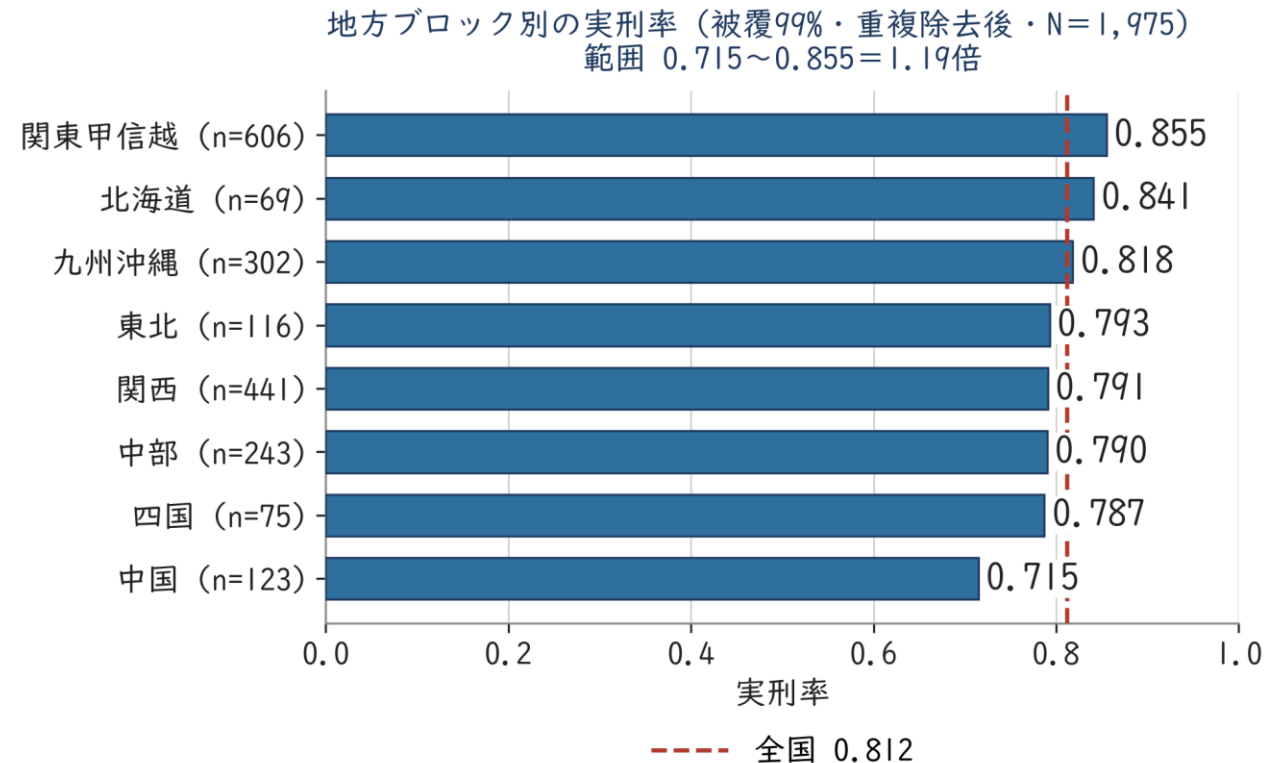


図1: 地方ブロック別の実刑率 (被覆99% · 重複除去後 · N = 1,975)

再導出の結果② 予備段階の予測性能の地域勾配は再現しない

- 橙＝予備分析と同じ設定（ $C=0.5$ ），緑＝退化しない設定（ $C=5.0$ ）。 C は正則化の強さを決める値で、小さいほど強く効く。**どちらも被覆完全化・重複除去後のデータ**（予備分析の値は描かれていない）。破線＝全国を一つのモデルで学習した参考値（前日の本体分析とは件数・設定が異なる）
- 緑では関東 0.94 から中国 0.83 まで6地域が近い水準（全体は **0.62～0.94**）
- 九州：旧 0.51 → **0.69**（同じ設定）→ **0.85**（退化しない設定）／中部：旧 0.66 → 0.83 → 0.93
- 橙で 0.50 に潰れるのは被覆の問題ではなく、小標本と実刑・猶予の偏りに強い正則化が重なった縮退（語をほとんど拾えなくなる状態）
- 低いのは最小Nの四国 0.74（ $n=75$ ）・北海道 0.62（ $n=69$ ）。並びは N とも地理的中心性とも相関し（例外あり），両者は交絡して分離できない → 予備が見せた関東中心の勾配（九州 0.51）は再現しない＝その仮説は支持されない

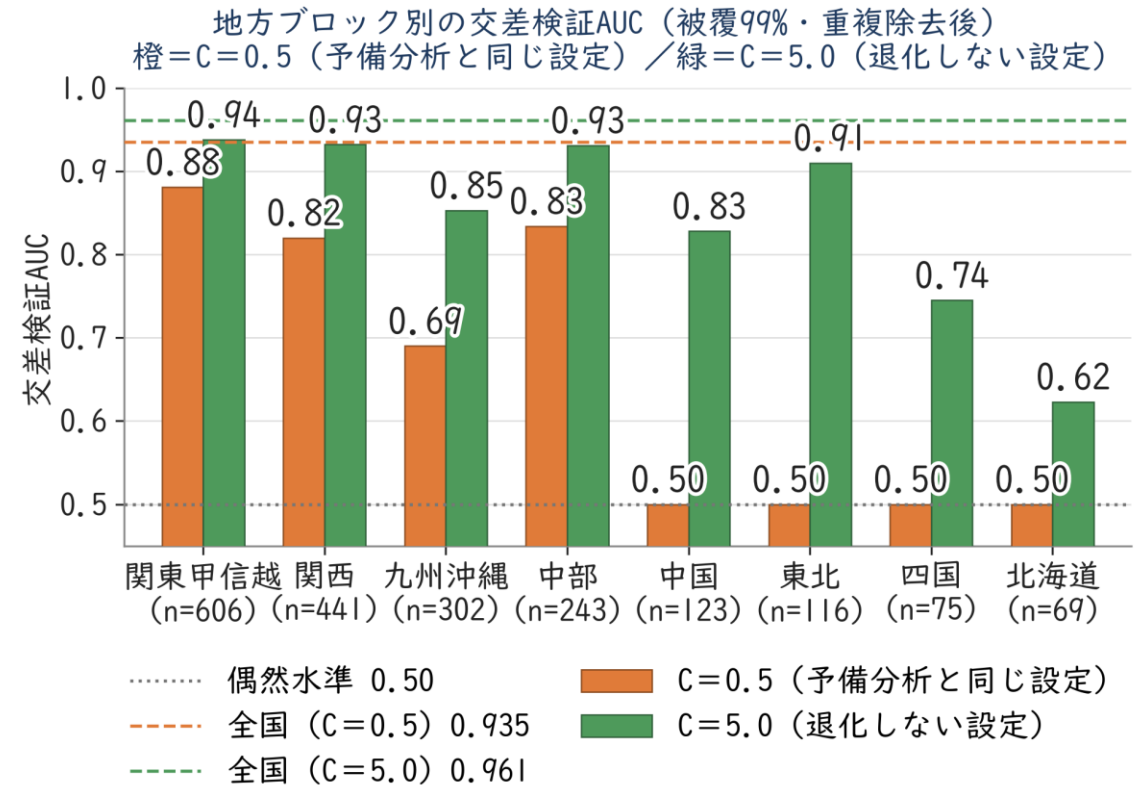


図2 地方ブロック別の交差検証AUC（両系列とも被覆完全化・重複除去後）

再導出の結果③ 係数45倍と符号反転の解釈は撤回

- 「猶予」の係数45倍：「猶予」＝執行猶予の語そのもの＝答えが手がかりに漏れ込む **リーク特徴**（再導出の全国－16.1・関東－17.3）。地方別の係数は小標本で 0～－17.3 と極端に不安定 → **撤回**。前頁の AUC にはこの語の寄与が含まれ、係数の地域差（0～－17.3）ぶん地域間の比較にも乗りうる（リーク語を除いた再学習は未実施）
- 福祉的支援語彙の符号反転：再導出でも 15/27語（56%・予備は26語で集計）が反転するが、**効果がゼロ近傍の語が、地域×語のセル（多くは n=5～7 の小セル）でゼロをまたぐノイズ**。猶予判決の定型語（指導・観察・制裁＝全地域で猶予寄り）は反転しない → **撤回**
- 本報告で扱った範囲で残るのは、全事案での記述的な実刑率差 **1.19倍** のみ

なぜ幻影が生まれたか

- アーティファクト（分析が作り出した見せかけ）はランダムなノイズではなく、**構造化**されていた
 - 大きい地域ほど学習しやすい（サンプルサイズ効果．地理と交絡）＋被覆の欠けと重複（九州 0.51→0.69）→ 中心と周縁の物語に見えた
 - リーク語が係数を支配 → 量刑の標準化に見えた
 - ゼロ近傍の効果が小さなセルで揺れる → 概念の地方的逆転に見えた
 - 罪種の混入（窃盗が主罪は約17%）→ モデルの係数は罪種の重大性も学習しており，それを地方の慣行と読み違えた
- 構造化されていたからこそ，実体的な地方理論をきれいに模倣した
- 複数の頑健性チェックも通過していた．ただし被覆と重複は検査項目に無く，主設定（C＝0.5）は地域差が最も明確に出る強さとして選んでいた＝チェックの通過は真実の証明ではない

では、地方差はないのか：純度を上げると差は大きく見える

集計対象	N（地域付与分）	実刑率の範囲（ $n \geq 25$ の地域）	最大÷最小
全事案	1,975	0.715（中国）～ 0.855（関東甲信越）	1.19倍
罰条に窃盗を含む事案	1,132	0.648（中国）～ 0.845（関東甲信越）	1.30倍
窃盗が主罪の事案	329	0.400（東北 $n=25$ ）～ 0.688（九州沖縄 $n=64$ ）	1.72倍

- 最下段は $n < 25$ の北海道（ $n=10$ ）・中国（ $n=20$ ）を除く6地域（計299件）の値。最小を作る東北は $n=25$ でしきい値の上（しきい値を $n \geq 30$ にすると 1.48倍、 $n \geq 50$ で 1.22倍、 $n \geq 20$ や $n \geq 10$ に下げても 1.72倍）。中段は8地域とも $n \geq 39$ で除外なし
- 純度を上げるほど差は大きく見えるが、N の縮小（1,975→329）だけでも比は大きく出やすい（どの地域も同じ率と仮定した目安では 1.19倍は上位9%・1.72倍は上位7%＝三段は同じ資格）＝純度の効果か揺れかは分離できない（地域あたり 25～71 件・推測統計は主張の根拠にしない）
- 本報告の結論は、予備段階の強い地方断片化（地方ごとに量刑の判断構造が分かれていること）は支持されない、というところまで。**地方差の実在は、否定されたのではなく、まだ測れる状態にない＝開かれた問い**

計量地方犯罪学の前提条件

①

裁判所被覆の完全性（と 収録の地域中立性）：

部分被覆や地域で異なる収録の偏りは、そのまま地域差に化ける

②

重複除去：

重複は小さな地域の推定を激変させる

③

罪種の純度：

混入があると、モデルは地方ではなく罪種の重大性を学習する

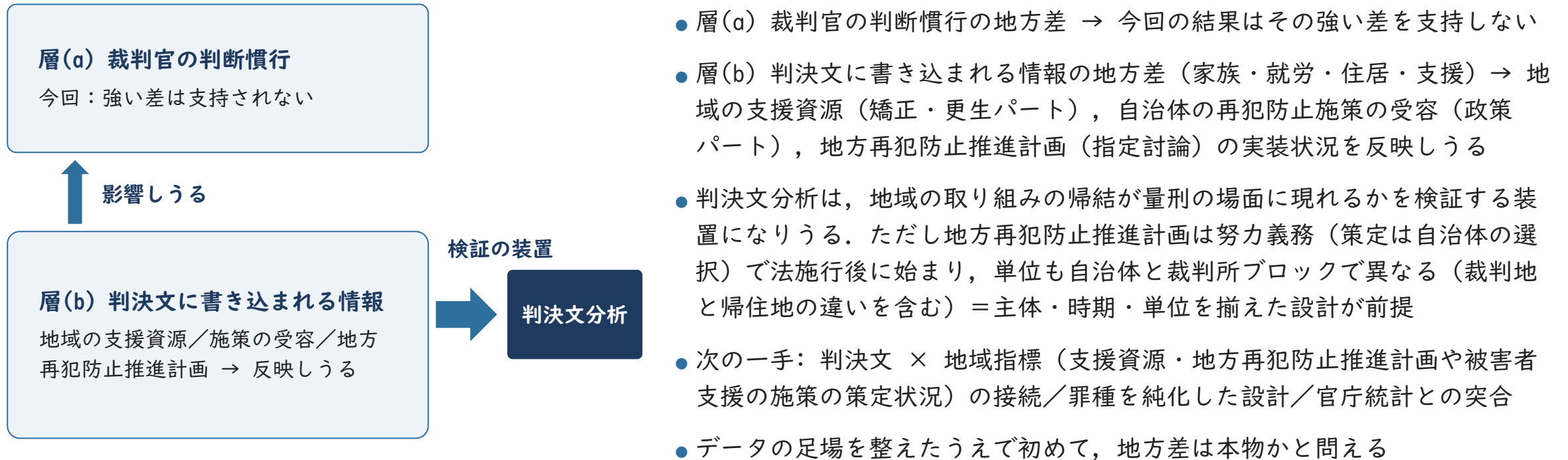
④

集計の検算と、小標本で 退化しない分析設定：

比を取る量の同一性を確かめ、正則化の強さは地域の大きさに合わせる

解釈可能なモデルの価値＝リーク語もゼロ近傍の不安定さも、線形モデルだから見えて診断できた。ただし解釈可能性だけでは過大解釈は防げない。結論を正したのは①②④（被覆の完全化・重複除去・集計の検算と設定）。③は残る差の解釈を縛る

地方犯罪学への含意：判決文が写す地方性の二層



まとめ

- 予備段階の強い地方差は、集計の向きの誤り・被覆と重複・分析設定の縮退によるアーティファクトが大半
- 残るのは穏当な記述的実刑率差（**1.19倍**・未検定）。予備段階の強い地方断片化は支持されない。ただし小標本では差は大きく見え（1.72倍・未検定・しきい値に敏感）、地方差の实在は開かれた問い
- 教訓：地方差を論じる前に、集計・被覆・重複・純度、そして分析設定を確かめる
- 判決文分析は、地域の取り組みの帰結が量刑に現れるかを検証する装置になりうる
- ご指導のほどよろしくお願いいたします